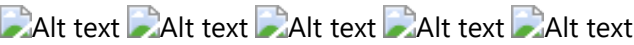


校园信息聚合论坛系统（校园通）使用与部署文档

姓名(组长)：朱子豪 学号：2312190118 班级：计科2301

前端主要界面展示：



一、系统概述

校园信息聚合论坛系统（校园通）是一个基于前后端分离架构的校园社区平台，旨在解决大学校园内信息分散、获取不便的问题。系统整合了校园内的学习、生活、交易、活动等各类信息，为学生、教职工和商家提供便捷的信息交流渠道。

二、项目结构与技术栈

2.1 项目结构

```
g:\web_Final-project\  
├── backend/                # Django后端应用  
│   ├── accounts/          # 用户管理模块  
│   ├── content/           # 内容管理模块  
│   ├── likes/             # 点赞模块  
│   ├── reports/           # 举报管理模块  
│   ├── ads/               # 广告管理模块  
│   ├── user_messages/     # 私信模块  
│   ├── tags/              # 标签模块  
│   ├── favorites/         # 收藏模块  
│   ├── follows/           # 关注模块  
│   ├── browsing_history/  # 浏览历史模块  
│   ├── ai_audit/          # AI审核模块  
│   ├── ai_assistant/      # AI助手模块  
│   ├── feedback/          # 反馈模块  
│   ├── points/            # 积分模块  
│   └── campus_forum/      # 项目配置目录  
├── frontend/              # React前端应用  
│   ├── src/               # 前端源代码  
│   ├── index.html         # 入口HTML文件  
│   └── vite.config.js     # Vite配置  
├── image/                 # 文档截图资源  
└── 项目其他文档/          # 项目设计文档
```

2.2 技术栈

| 类别    | 技术                    | 版本    |
|-------|-----------------------|-------|
| 后端框架  | Django                | 5.0+  |
| API框架 | Django REST Framework | 3.15+ |

| 类别    | 技术           | 版本    |
|-------|--------------|-------|
| 认证机制  | JWT          | 5.3+  |
| 数据库   | MySQL        | 8.0+  |
| 前端框架  | React        | 18.2+ |
| 构建工具  | Vite         | 5.0+  |
| UI组件库 | Ant Design   | 5.11+ |
| AI模型  | Transformers | 4.35+ |
| 服务器   | Nginx        | 最新版   |
| 应用服务器 | Gunicorn     | 21.2+ |

### 三、系统运行环境

#### 3.1 前端环境

- Node.js >= 16.0.0
- npm >= 8.0.0

#### 3.2 后端环境

- Python >= 3.10
- MySQL >= 8.0
- 推荐使用虚拟环境

### 四、系统运行步骤

#### 4.1 后端启动

##### 1. 进入后端目录

```
cd backend
```

##### 2. 创建虚拟环境

```
python -m venv venv
```

##### 3. 激活虚拟环境

- Windows: `venv\Scripts\activate`
- Linux/Mac: `source venv/bin/activate`

##### 4. 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

## 5. 配置环境变量

- 创建 `.env` 文件, 配置以下内容 :

```
SECRET_KEY=your-secret-key
DEBUG=True
DB_NAME=campus_forum
DB_USER=root
DB_PASSWORD=3147 # 默认密码, 可根据实际情况修改
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
```

## 6. 创建数据库

```
# 登录MySQL
mysql -u root -p

# 创建数据库
CREATE DATABASE campus_forum CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;

# 退出MySQL
exit
```

## 7. 执行数据库迁移

```
python manage.py migrate
```

## 8. 创建超级管理员

```
python manage.py createsuperuser
```

## 9. 初始化板块数据

```
python manage.py create_categories
```

## 10. 启动开发服务器

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

4.2 前端启动

1. 进入前端目录

```
cd frontend
```

2. 安装依赖

```
npm install
```

3. 配置环境变量

- 创建 `.env` 文件，配置以下内容：

```
VITE_API_URL=http://localhost:8000
```

4. 启动开发服务器

```
npm run dev
```

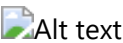
5. 访问系统

- 在浏览器中访问：`http://localhost:5173`

五、系统界面说明

5.1 首页

- **布局**：顶部导航栏 + 主体内容区 + 底部信息
- **主要功能**：
  - 帖子列表展示，支持分页、筛选和排序
  - 智能搜索框，支持关键词搜索和搜索建议
  - AI助手，提供智能问答服务
  - 发布新帖按钮，快速进入发帖页面



5.2 登录/注册页

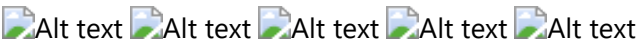
- **登录功能**：支持用户名/邮箱和密码登录

- **注册功能**：支持填写基本信息注册新账号
- **忘记密码**：支持通过邮箱找回密码



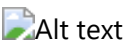
5.3 个人中心

- **个人资料**：显示用户基本信息，支持编辑个人资料
- **我的发帖**：展示用户发布的所有帖子，支持查看、编辑和删除
- **我的收藏**：展示用户收藏的帖子，支持取消收藏
- **我的关注**：展示用户关注的其他用户
- **我的粉丝**：展示关注当前用户的其他用户
- **浏览历史**：记录用户浏览过的帖子，支持清空历史



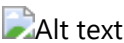
5.4 帖子详情页

- **帖子内容**：完整展示帖子标题、内容、图片/视频
- **互动功能**：点赞、评论、收藏、分享
- **用户信息**：显示发帖人信息，支持关注和私信
- **评论区**：展示所有评论，支持回复和点赞



5.5 发帖页

- **表单内容**：标题、内容、板块选择、图片/视频上传
- **AI辅助功能**：AI生成标题、AI生成摘要、AI扩展内容
- **预览功能**：实时预览帖子效果



5.6 管理员后台

- **用户管理**：查看、编辑、封禁用户
- **内容管理**：查看、审核、删除帖子和评论
- **板块管理**：创建、编辑、删除板块
- **广告管理**：审核、管理广告内容
- **举报管理**：处理用户举报，维护社区秩序



5.7 设置中心

- **账号管理**：修改个人资料、绑定手机号/邮箱
- **密码管理**：修改登录密码
- **隐私设置**：控制个人资料、私信、关注等隐私选项
- **通知设置**：配置通知偏好    

六、系统使用方法

6.1 用户注册与登录

- 1. 访问登录页面，点击"立即注册"按钮
- 2. 填写用户名、邮箱、密码等信息，点击"注册"按钮
- 3. 注册成功后自动登录，或返回登录页面使用新账号登录

6.2 浏览和搜索帖子

- 1. 在首页浏览帖子列表，支持上下滚动查看更多
- 2. 使用顶部搜索框输入关键词，点击搜索按钮或按回车键
- 3. 使用筛选条件（板块、排序方式）缩小搜索范围
- 4. 点击帖子标题进入帖子详情页

6.3 发布新帖子

- 1. 点击首页或导航栏中的"发布新帖"按钮
- 2. 填写帖子标题和内容
- 3. 选择所属板块
- 4. 点击"上传图片/视频"按钮添加媒体文件（最多5张图片）
- 5. 可使用AI辅助功能优化帖子内容
- 6. 点击"发布"按钮提交帖子



6.4 评论和互动

- 1. 进入帖子详情页
- 2. 在评论区输入评论内容，点击"发布评论"按钮
- 3. 点击帖子或评论下方的点赞按钮进行点赞
- 4. 点击"收藏"按钮收藏帖子
- 5. 点击"分享"按钮将帖子分享到社交媒体

6.5 关注和私信

- 1. 在帖子详情页或用户资料页点击"关注"按钮关注用户
- 2. 在个人中心的"我的关注"页面查看关注列表
- 3. 点击用户头像或名称进入用户资料页
- 4. 点击"发送私信"按钮与用户进行私密交流
- 5. 在私信页面查看和管理私信会话



6.6 个人资料管理

- 1. 点击导航栏中的个人头像，选择"个人中心"
- 2. 在个人中心页面查看和编辑个人资料
- 3. 点击"账号设置"进入设置中心，配置隐私和通知偏好
- 4. 在"我的发帖"页面管理自己发布的帖子

6.7 管理员操作

1. 使用管理员账号登录系统
2. 点击导航栏中的“管理后台”进入管理员界面
3. 在不同的管理模块中执行相应的管理操作
4. 定期查看举报和反馈，及时处理违规内容

## 七、系统部署说明

### 7.1 前端的打包与部署

#### 1. 前端运行build命令

```
cd frontend
npm run build
```

如果一切顺利，则会在当前目录下打包生成dist目录。

如果想在本地测试dist目录下的文件，则需要按如下步骤操作：

```
# 安装serve包
npm install -g serve

# 使用serve运行dist目录中的文件
npx serve -s dist

# 如果希望指定端口号，则使用如下的更具体的命令
npx serve -s dist -l 8081 # 使用8081端口
```

#### 2. Ubuntu服务器上安装nginx，配置如下

```
server {
    # 监听80端口
    listen 80;
    # 服务器名
    server_name your-domain.com;
    # 网页根目录
    root /var/www/html;

    location / {
        # 尝试直接访问文件，否则尝试目录，最后返回index.html
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # 配置反向代理，将API请求转发到后端
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
```

```
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # 配置媒体文件访问
    location /media/ {
        alias /path/to/backend/media/;
    }

    # 配置静态文件访问
    location /static/ {
        alias /path/to/backend/staticfiles/;
    }
}
```

将dist目录下的所有内容复制粘贴到服务器的/var/www/html目录即可。

## 7.2 后端的部署

### 1. 生产环境配置

- 将 .env 文件中的 DEBUG 设置为 False
- 生成安全的 SECRET\_KEY
- 配置 ALLOWED\_HOSTS, 例如: ALLOWED\_HOSTS=your-domain.com,localhost

### 2. 收集静态文件

```
python manage.py collectstatic
```

### 3. 使用 Gunicorn 运行

```
# 使用4个worker进程
gunicorn --workers 4 --bind 0.0.0.0:8000 campus_forum.wsgi

# 在后台运行
nohup gunicorn --workers 4 --bind 0.0.0.0:8000 campus_forum.wsgi >
gunicorn.log 2>&1 &
```

### 4. 配置系统服务（可选）

- 创建 /etc/systemd/system/campus-forum.service 文件
- 配置服务参数, 实现开机自启

## 7.3 数据库部署

### 1. 使用 MySQL 生产环境

- 配置合适的字符集和排序规则: utf8mb4
- 设置强密码和访问权限



- 定期备份数据库

2. 优化数据库配置

- 根据实际访问量调整连接数
- 添加适当的索引
- 配置慢查询日志

八、常见问题及解决方案

8.1 数据库连接失败

- **原因**：数据库配置错误或数据库服务未启动
- **解决**：检查 `.env` 文件中的数据库配置，确保数据库服务正常运行

8.2 API 调用失败

- **原因**：前端 API URL 配置错误或后端服务未启动
- **解决**：检查前端 `.env` 文件中的 `VITE_API_URL` 配置，确保后端服务正常运行

8.3 图片/视频上传失败

- **原因**：媒体文件配置错误或文件大小超过限制
- **解决**：检查 Django 媒体文件配置，调整 `MEDIA_ROOT` 和 `MEDIA_URL`

8.4 权限不足

- **原因**：当前用户没有执行该操作的权限
- **解决**：检查用户角色和权限设置，确保用户拥有相应的操作权限

8.5 前端页面空白

- **原因**：前端构建失败或Nginx配置错误
- **解决**：重新执行 `npm run build`，检查Nginx配置中的根目录和静态文件路径

九、系统功能列表

| 功能模块 | 主要功能                |
|------|---------------------|
| 用户管理 | 注册、登录、个人资料管理、权限控制   |
| 内容管理 | 发帖、编辑、删除、审核、搜索      |
| 互动功能 | 点赞、评论、收藏、分享         |
| 社交功能 | 关注、粉丝、私信            |
| 智能功能 | AI助手、AI内容生成、智能搜索    |
| 管理后台 | 用户管理、内容管理、板块管理、举报管理 |
| 隐私设置 | 控制个人信息可见性、私信权限等     |
| 通知系统 | 站内通知、系统消息           |

| 功能模块 | 主要功能          |
|------|---------------|
| 积分系统 | 积分获取、等级计算、排行榜 |
| 广告管理 | 广告发布、审核、管理    |
| 浏览历史 | 记录和查看浏览历史     |
| AI审核 | 内容自动审核、违规检测   |

## 十、技术支持与联系方式

- **项目文档**：查看项目根目录下的"项目其他文档"文件夹
- **问题反馈**：通过系统内的反馈功能提交问题
- **技术支持**：联系项目开发团队

## 十一、版本更新记录

| 版本   | 更新时间       | 主要更新内容            |
|------|------------|-------------------|
| v1.0 | 2025-12-07 | 项目初始化，完成基本功能      |
| v1.1 | 2025-12-12 | 重构为Django后端，完善API |
| v1.2 | 2025-12-14 | 添加举报功能、管理员后台      |
| v1.3 | 2025-12-15 | 集成AI功能，实现智能问答     |
| v1.4 | 2025-12-16 | 优化UI设计，添加夜间模式     |
| v1.5 | 2025-12-19 | 完善私信功能，修复已知bug    |
| v1.6 | 2025-12-22 | 完善部署文档，添加项目结构说明   |

**文档更新时间**：2025-12-22 **文档版本**：v1.6